

Documentation technique

`suivi_myopie.py`

Outil de suivi longitudinal de la myopie
Extraction, analyse et visualisation
des données biométriques et réfractives

Cabinet ophtalmologique du Dr. Olivier Mégret
Équipe informatique — Victor Hoegy, Guillaume Lanciaux, Léo Mégret

Mai 2026

Table des matières

1	Contexte et objectif	2
2	Architecture générale	2
3	Description détaillée des modules	2
3.1	Module 1 — Vérification de la disponibilité des ressources réseau	2
3.2	Module 2 — Détection automatique du patient via COM	3
3.3	Module 3 — Connexion et lecture de la base Access	3
3.4	Module 4 — Construction de l'historique réfractif	3
3.5	Module 5 — Extraction de la biométrie depuis les PDFs	4
3.6	Module 6 — Sélection interactive	4
3.7	Module 7 — Visualisation	4
4	Configuration	5
5	Dépendances	5
5.1	Python	5
5.2	Driver système (Windows uniquement)	6
6	Installation et lancement	6
7	Journalisation	6
8	Dépannage	6

Contexte et objectif

Ce document décrit le fonctionnement du script `suivi_myopie.py`, un pipeline Python autonome développé pour le cabinet ophtalmologique du Dr. Olivier Mégret.

L'outil extrait, analyse et visualise les données réfractives et biométriques des patients à partir de la base de données Access existante (`PUBLIC.MDB`) et des fichiers PDF de biométrie générés par le biomètre. Son objectif est de produire automatiquement des courbes d'évolution individuelles de la myopie, enrichies d'une référence normative issue de la littérature scientifique (étude COMET).

Usage typique. L'ophtalmologue ouvre la fiche d'un patient dans Microsoft Access, puis lance le script. Celui-ci détecte automatiquement le patient actif et génère immédiatement le graphe de suivi, sans aucune saisie manuelle.

Architecture générale

Le script est organisé en sept modules fonctionnels enchaînés séquentiellement.

#	Module	Rôle
1	Vérification des chemins	Attente NAS / réseau avant tout accès
2	Détection COM	Lecture du patient actif depuis Access
3	Connexion & lecture MDB	Chargement des tables Access via ODBC
4	Construction de l'historique	Jointure, calcul SE, filtrage par âge
5	Extraction biométrie PDF	Lecture des longueurs axiales depuis les PDFs
6	Sélection interactive	Menu console si la détection COM échoue
7	Visualisation	Courbes SE + AL + référence COMET

Description détaillée des modules

Module 1 — Vérification de la disponibilité des ressources réseau

Avant toute opération sur la base de données ou les PDFs, le script vérifie que les chemins configurés (`FICHIER_MDB` et `DOSSIER_PDF`) sont accessibles sur le système de fichiers.

Cette étape est particulièrement utile lorsque ces ressources se trouvent sur un NAS (stockage réseau) dont le montage peut ne pas être immédiat au démarrage de Windows.

```

1 def wait_for_path(path: str, label: str = "") -> bool:
2     p = Path(path)
3     deadline = time.monotonic() + _PATH_TIMEOUT    # 120 s par défaut
4
5     while True:
6         if p.exists():
7             return True
8         if time.monotonic() >= deadline:
9             log.error(f"Path unreachable after {_PATH_TIMEOUT} s
10             aborting.")
11             return False
12         time.sleep(_PATH_POLL_INTERVAL)           # toutes les 5 s

```

Listing 1 – Logique de vérification du chemin MDB

Paramètre	Valeur par défaut
Intervalle de vérification	5 secondes
Délai maximum	120 secondes

Module 2 — Détection automatique du patient via COM

Sur Windows, si Microsoft Access est ouvert avec un formulaire patient affiché, le script récupère le code patient, le nom et le prénom directement depuis l'interface Access grâce à la bibliothèque `win32com`.

Cette détection court-circuite le menu de sélection interactif : le graphe du patient courant est généré en un seul clic, sans aucune saisie.

```

1 access = _win32.GetActiveObject("Access.Application")
2 form   = access.Screen.ActiveForm
3
4 for i in range(form.Controls.Count):
5     ctrl = form.Controls(i)
6     if str(ctrl.Name) in {"Code patient", "NOM", "Prenom"}:
7         data[ctrl.Name] = ctrl.Value

```

Listing 2 – Lecture des champs du formulaire Access via COM

La détection COM nécessite que la bibliothèque `pywin32` soit installée et que Microsoft Access soit ouvert avec un formulaire patient actif. Si ces conditions ne sont pas réunies, le script bascule automatiquement sur le menu interactif.

Module 3 — Connexion et lecture de la base Access

La connexion à `PUBLIC.MDB` s'effectue via le driver ODBC Microsoft Access 64 bits. Le script charge trois tables :

Table	Colonnes clés	Contenu
Patients	Code patient, NOM, Prénom, Date de Naissance	Identité et date de naissance
Consultation	N° consultation, Code patient, Date	Dates de consultation par patient
tREFRACTION	NumConsult, SphD, CylD, SphG, CylG, TypeRef	Mesures réfractives brutes

Lorsqu'un ou plusieurs identifiants patients sont spécifiés, une clause `WHERE` est ajoutée aux requêtes SQL pour limiter le volume de données chargé en mémoire.

Module 4 — Construction de l'historique réfractif

Ce module effectue l'ensemble du traitement des données réfractives en six étapes.

Étape 1 : Jointure des tables. La table `tREFRACTION` est jointe à `Consultation` sur la clé `NumConsult`, puis à `Patients` sur `Code patient`.

Étape 2 : Filtrage par type de réfraction. La constante `TYPEREf` permet de ne conserver que les réfractions d'un type donné. Par défaut, seule la réfraction subjective (`TypeRef = 7`) est retenue.

Étape 3 : Calcul de l'équivalent sphérique. L'équivalent sphérique (SE) est calculé pour chaque œil selon la formule classique :

$$SE = Sph + \frac{Cyl}{2} \quad (1)$$

Étape 4 : Calcul de l'âge. L'âge au moment de chaque consultation est calculé en jours, puis converti en années :

$$\hat{Age} = \frac{(Date_{consultation} - Date_{naissance})_{jours}}{365,25} \quad (2)$$

Étape 5 : Filtrage par âge. Seuls les patients de moins de 25 ans au moment de la consultation sont conservés.

Étape 6 : Filtrage par nombre de mesures. Seuls les patients disposant d'au moins deux dates de mesure distinctes sont retenus, afin de permettre le tracé d'une courbe longitudinale.

Module 5 — Extraction de la biométrie depuis les PDFs

La table `Documents` de la base Access contient les chemins relatifs vers les fichiers `MMT-Full_*.pdf` générés par le biomètre.

Le traitement se déroule en trois temps :

1. Le script filtre les entrées contenant la chaîne MMT dans la colonne `Photo externe`.
2. Pour chaque fichier, il reconstruit le chemin absolu en combinant `DOSSIER_PDF` et le chemin relatif extrait de la base.
3. La longueur axiale (AL) des deux yeux est extraite par expression régulière sur le texte brut du PDF (bibliothèque `pdfplumber`).

```
1 RE_AL = re.compile(r"Comp\\.\\s*AL\\s*:\\s*([\\d.]+)\\s*mm")
2
3 valeurs = RE_AL.findall(texte)
4 al_od = float(valeurs[0]) if len(valeurs) > 0 else None
5 al_og = float(valeurs[1]) if len(valeurs) > 1 else None
```

Listing 3 – Expression régulière d'extraction de la longueur axiale

La date de mesure est lue depuis le nom du fichier, qui suit la convention `MMT-Full_AAAAMMJJ_HHMMSS_XXXX.pdf`.

Module 6 — Sélection interactive

Lorsque la détection COM est inactive (Access fermé ou `pywin32` non installé) et qu'aucun identifiant n'est forcé dans `PATIENT_IDS`, un menu console est présenté à l'utilisateur.

Trois modes de recherche sont disponibles :

- **Entrée vide** : traite tous les patients valides.
- **Recherche par nom ou prénom** : filtre insensible à la casse.
- **Saisie par identifiant** : un ou plusieurs codes séparés par des virgules.

Module 7 — Visualisation

Pour chaque patient sélectionné, une figure individuelle est produite avec deux axes.

Axe principal — Équivalent sphérique. Les courbes SE de l’œil droit (bleu) et de l’œil gauche (rouge) sont tracées en fonction du temps. Chaque point est annoté de sa valeur numérique. Des zones colorées en arrière-plan matérialisent les seuils de sévérité clinique :

Zone	Plage	Couleur
Myopie faible	0 à −3 D	Jaune
Myopie moyenne	−3 à −6 D	Orange
Myopie forte	< −6 D	Rouge

Axe secondaire — Longueur axiale. Lorsque des mesures biométriques sont disponibles, un second axe superpose les longueurs axiales OD (violet, triangle haut) et OG (rose, triangle bas).

Référence normative COMET. Pour chaque patient, une courbe de progression attendue est calculée à partir des taux annuels publiés par l’étude COMET¹, stratifiés par tranche d’âge. La courbe est ancrée sur la première mesure du patient et progresse par pas trimestriels jusqu’à la dernière visite ou jusqu’à l’âge de 25 ans. Elle est tracée en pointillés et permet d’identifier visuellement si la progression du patient est supérieure ou inférieure à la norme.

Configuration

Tous les paramètres sont regroupés en tête du fichier, sous la section **# CONFIGURATION**. Aucune modification du reste du code n’est nécessaire pour adapter le script à un autre contexte.

Constante	Valeur par défaut	Description
FICHER_MDB	C:\...\PUBLIC.MDB	Chemin vers la base Access
DOSSIER_PDF	C:\...	Dossier racine des PDFs biométrie
PATIENT_IDS	None	Liste d’IDs à forcer, ou None pour le menu interactif
TYPEREF	7	Type de réfraction : 7 = subjective, 6 = automatique, None = tous
SAUVEGARDER	False	True = exporter en PNG, False = afficher à l’écran

Dépendances

Python

Le script requiert Python 3.10 ou supérieur.

Bibliothèque	Rôle	Obligatoire
pandas	Manipulation des données tabulaires	Oui
matplotlib	Génération des graphiques	Oui
pyodbc	Connexion ODBC à la base Access	Oui
pdfplumber	Extraction de texte depuis les PDFs	Oui
pywin32	Détection automatique du patient via COM	Non

Installation des dépendances :

```
1 pip install pandas matplotlib pyodbc pdfplumber pywin32
```

1. Jones-Jordan *et al.*, 2010 et 2018

Driver système (Windows uniquement)

Le driver **Microsoft Access Database Engine 2016 (64 bits)** doit être installé sur le poste Windows pour permettre la connexion ODBC à la base .MDB.

Installation et lancement

1. Cloner le dépôt ou copier le fichier `suivi_myopie.py`.
2. Installer les dépendances Python (voir section précédente).
3. Installer le driver Microsoft Access Database Engine 2016 (64 bits).
4. Renseigner `FICHIER_MDB` et `DOSSIER_PDF` en tête du script.
5. Lancer le script :

```
1 python suivi_myopie.py
```

Journalisation

Toutes les étapes sont enregistrées simultanément dans la console et dans le fichier de log situé à :

~/evolution_myopie/suivi.log

Les avertissements (PDF introuvable, colonne absente, échec COM) y sont consignés avec horodatage, ce qui facilite le diagnostic sans nécessiter de relance manuelle.

Format des entrées de log :

```
1 2026-05-15 14:32:07 INFO Connexion a PUBLIC.MDB...
2 2026-05-15 14:32:08 INFO patients=1842 consultations=9317
3 2026-05-15 14:32:09 WARNING PDF introuvable : MMT-Full_20250312_...pdf
```

Dépannage

Problème	Solution
Impossible de se connecter à PUBLIC.MDB	Vérifier que le driver Microsoft Access Database Engine 2016 (64 bits) est installé et que le chemin <code>FICHIER_MDB</code> est correct.
Chemin NAS inaccessible au démarrage	Le script patiente automatiquement jusqu'à 120 s. Si le délai est dépassé, vérifier le montage réseau.
La détection COM ne fonctionne pas	Installer <code>pywin32</code> (<code>pip install pywin32</code>) et s'assurer qu'un formulaire patient est ouvert dans Microsoft Access.
Aucun PDF biométrie trouvé	Vérifier <code>DOSSIER_PDF</code> et que les fichiers suivent le pattern <code>MMT-Full_*.pdf</code> .
Graphe vide ou courbe absente	Vérifier que <code>DateMesure</code> n'est pas nulle et que les dates de consultation sont bien renseignées dans la base.
Dates mal interprétées	Adapter la fonction <code>_parse_dob()</code> au format de date de votre base.
Aucun patient affiché dans le menu	Vérifier que des patients de moins de 25 ans disposent d'au moins 2 mesures distinctes.

Documentation rédigée par l'équipe informatique du cabinet Mégret — Mai 2026